Проверка трёх вариантов механизма электрического кулона для модели прецессирующих магнитных диполей Дроздова

Расчёты выполнены совместно с (Claude Sonnet 5)

8 сентября 2026 г.

Аннотация

В работе проверяются три варианта механизма возникновения эффективного электрического кулоновского взаимодействия между двумя нейтральными (по суммарному магнитному заряду) прецессирующими магнитными диполями Дирака – моделью электрона, предложенной А. Дроздовым. Показано, что линейная теория (Вариант 1, классическая магнитостатика Пича–Кёлера) и линейная теория с корректной геометрией границы Ферми (Вариант 2) дают только быстро затухающие ($\propto R^{-3}$) или безнаковые ($\propto R^{-1}$, но не зависящие от разности фаз прецессии) вклады. Вариант 3, основанный на гипотезе о нелинейной (Янг–Миллс-подобной) самосвязи калибровочного поля дислокаций, впервые даёт знаковый, не гасящийся при усреднении по прецессии вклад $\propto R^{-1}\cos\Delta\phi$ – то есть верную *функциональную форму* кулоновского закона. Однако величина эффекта при дименсионно естественных оценках константы самосвязи λ отличается от наблюдаемого кулона на 5–10 порядков.

Содержание

1 Постановка задачи **1**

2 Вариант 1: линейная магнитостатика (старая физика) **1**

3 Вариант 2: линейная плёнка + геометрия Ферми (Вариация B) **2**

4 Вариант 3: нелинейная (Янг–Миллс-подобная) самосвязь плёнки **2**

4.1 Физическое обоснование нелинейности 2

4.2 Аналитический расчёт крест-члена 2

4.3 Оценка величины эффекта 3

5 Сводная таблица результатов **3**

6 Заключение **3**

1 Постановка задачи

Рассматривается система из двух прецессирующих магнитных диполей ("электронов" в модели Дроздова), каждый состоящий из пары монополей Дирака $+q_m, -q_m$, вращающихся с частотой ω по окружности радиуса a. Диполь 1 центрирован в начале координат, диполь 2 – на расстоянии R вдоль оси x. Разность фаз прецессии обозначена $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$.

Цель – проверить, может ли взаимодействие таких (в сумме электрически нейтральных по магнитному заряду) объектов дать эффективный электрический кулон $U \propto 1/R$ со знаком, зависящим от взаимной ориентации диполей.

2 Вариант 1: линейная магнитостатика (старая физика)

Основа – теория Кадича–Эделена, на которую опирается расчёт Брагинского. Эта теория явно линейна: калибровочная теория дислокаций Кадича–Эделена не содержит калибровочного взаимодействия, в исходных работах была построена линейная теория, без взаимодействия.

Знаковая сумма потенциалов по всем четырём парам монополей:

$$U_{signed}(R, \phi_1, \phi_2) = q_m^2 \left(\frac{1}{r_{++}} - \frac{1}{r_{+-}} - \frac{1}{r_{-+}} + \frac{1}{r_{--}} \right) \tag{1}$$

Разложение по малому параметру $\varepsilon = a/R$ дает точный результат:

$$U_{signed} \cdot R = q_m^2 \Big[-2\varepsilon^2 \cos(\phi_1 - \phi_2) - 6\varepsilon^2 \cos(\phi_1 + \phi_2) \Big] + O(\varepsilon^4) \tag{2}$$

Члены нулевого (R^{-1}, монополь) и первого (R^{-2}, диполь) порядка отсутствуют тождественно – это прямое следствие теоремы Гаусса: суммарный магнитный заряд каждого диполя $q_m - q_m = 0$ точно в любой момент времени. Усреднение по прецессии ($\phi_1 \to \phi_1 + \omega t$) дает единственный не исчезающий член:

$$\langle U_{signed} \rangle \cdot R = -2q_m^2 \varepsilon^2 \cos\Delta\phi + O(\varepsilon^4) \tag{3}$$

Вывод. Ведущий вклад – квадрупольный, $\propto R^{-3}$. Настоящего кулона R^{-1} данный (линейный) механизм не дает.

3 Вариант 2: линейная плёнка + геометрия Ферми (Вариация B)

При корректной релятивистски инвариантной границе (условие Ферми: нормаль к плёнке пропорциональна 4-скорости трубки) и линейной минимизации площади плёнки, источник продавливания вводится как

$$\sigma_i = \frac{m_i \, (\vec{W}_i \cdot \vec{W}_i)}{c^2}, \tag{4}$$

где $\vec{W}_i$ – собственное (центростремительное) ускорение прецессии. Так как $\sigma_i \geq 0$ независимо от знака заряда, результирующее поле – истинный монополь:

$$\delta w(R) = -\frac{\sigma_i}{\gamma_{3D}\, R}, \qquad \gamma_{3D} = \frac{c^7}{8\pi\hbar G^2} \tag{5}$$

Этот вклад дает R^{-1}-хвост, но он не зависит от знака заряда и от разности фаз $\Delta\phi$ – то есть он гравитационно-, а не электрически-подобный.

Численная проверка (параметры электрона, $v = 0.03c$–$0.09c$ из условия магнетона Бора): расхождение с реальной величиной $Gm_e^2/e^2 \approx 2.4 \times 10^{-43}$ составляет 10^{40}–10^{50} раз в зависимости от способа калибровки жесткости γ_{3D}.

Вывод. Ни знака, ни нужной величины эффект не воспроизводит.

4 Вариант 3: нелинейная (Янг–Миллс-подобная) самосвязь плёнки

4.1 Физическое обоснование нелинейности

Калибровочная теория дислокаций в её полной форме нелинейна: полевые уравнения имеют структуру типа Янга–Миллса, и из-за сложности калибровочного взаимодействия возникают самозацепления, связывающие дислокационный импульс и дислокационное напряжение. Точный вид членов самосвязи в доступных материалах не восстановлен; ниже используется модельная (но физически мотивированная) кубическая нелинейность

$$\nabla^2\Phi = -4\pi\rho_{lin} - \lambda\,\Phi^2, \tag{6}$$

где ρ_{lin} – линейная (дипольная) плотность заряда, а λ – константа самосвязи размерности $[\text{см}^{-2}]$.

4.2 Аналитический расчёт крест-члена

Возмущение первого порядка по λ в дальней зоне определяется интегралом

$$\Phi_1(R \to \infty) \approx \frac{\lambda}{4\pi R} \int \Phi_0^2\, dV. \tag{7}$$

Для взаимодействия двух диполей интересен именно крест-член $I(R) = \int \Phi_{0,1}\Phi_{0,2}\, dV$, а не самоэнергия $\int \Phi_0^2\, dV$ (которая R-независима). Через фурье-свёртку двух точечных диполей с моментами $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ и разделением $\vec{R}$ получена закрытая форма (проверена численно методом Монте-Карло с точностью около 5%):

$$I(R) = \frac{2\pi}{R}\Big[\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 - (\vec{p}_1 \cdot \hat{R})(\vec{p}_2 \cdot \hat{R})\Big]. \tag{8}$$

Для прецессирующих диполей ($\vec{p}_i = p(\cos\phi_i, \sin\phi_i, 0)$, $\vec{R} \parallel \hat{x}$) и усреднения по времени:

$$\boxed{\langle I(R, \Delta\phi)\rangle = \frac{\pi p^2}{R}\cos\Delta\phi, \qquad p = 2q_m a} \tag{9}$$

Это – знаковый, не гасящийся при усреднении по прецессии, $\propto R^{-1}$ эффект. Структурно это первый из проверенных механизмов, дающий верную функциональную форму электрического кулона.

4.3 Оценка величины эффекта

Энергия нелинейного взаимодействия оценивается как

$$U_{nl}(R) \approx \lambda \, \frac{\pi p^2}{R} \cos \Delta\phi. \tag{10}$$

При дименсионно естественной оценке $\lambda \sim 1/r_0^2$ (r_0 – классический радиус электрона):

$$\frac{U_{nl}(a_0)}{U_{Coulomb}(a_0)} \approx 4.5 \times 10^9 \tag{11}$$

При более консервативной оценке $\lambda \sim 1/a^2$ (a – комптоновская длина волны):

$$\frac{U_{nl}(a_0)}{U_{Coulomb}(a_0)} \approx 6.0 \times 10^4 \tag{12}$$

Точное совпадение с реальным кулоном требует

$$\lambda_{needed} \approx 1.1 \times 10^{16} \text{ см}^{-2} \approx 2.2 \times 10^{-10} \cdot \frac{1}{r_0^2}. \tag{13}$$

5 Сводная таблица результатов

Вариант	Ведущий порядок	Знак/$\Delta\phi$?	Кулон $1/R$ со знаком?
1. Линейная магнитостатика	R^{-3}	да ($\cos\Delta\phi$)	Нет
2. Линейная плёнка Ферми	R^{-1}	нет	Нет (нет знака)
3. Нелинейная самосвязь	R^{-1}	да ($\cos\Delta\phi$)	Да, но λ не откалибрована

6 Заключение

Вариант 3 – единственный из проверенных механизмов, дающий правильную функциональную форму электрического кулона: знаковую, линейную по $1/R$, зависящую от взаимной фазы прецессии. Величина эффекта, однако, целиком определяется константой самосвязи λ, точное значение которой не выведено из первых принципов калибровочной теории дислокаций в доступных материалах, а лишь оценено по аналогии со структурой самозацепления Янга–Миллса. При естественных оценках λ эффект получается на 5–10 порядков больше наблюдаемого кулона – то есть свобода произвола, ранее находившаяся в показателе степени R или в показателе степени массы, переместилась в величину λ, но не исчезла.

Список литературы

[1] E. Fermi, *О парадоксе массы в электродинамике*, Phys. Z. **24**, 340 (1923).

[2] А. Я. Брагинский и др., материалы Braginsky_12_2018.pdf.

[3] M. Lazar, *Gauge theory of dislocations*, lazar2010.pdf (полный текст не восстановлен из имеющихся материалов – доступны лишь метаданные PDF-профиля печати).

[4] А. Я. Брагинский, Braginsky_2016_.doc.